

西安理工大学

2013 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、专业 计算机科学与技术

【共 9 题、共 2 页; 所有答案必须书写在答题纸上, 书写在命题纸或草稿纸上的一律无效; 答题时不必抄题, 必须标明题号; 字迹要清楚、保持卷面清洁。一律使用黑色或蓝色字迹的钢笔或签字笔(同一科目答卷的字迹必须是一种颜色); 答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

说明: 整个卷子中所涉及到的存储结构和算法, 其描述不一定局限于用 C 语言。答题者根据自己的具体情况, 可以采用 C 语言、类 C 语言、类 Pascal 语言等; 也可以采用图示、流程图等方式。

1、(共 15 分) 针对顺序表的查找过程, 完成下面任务:

- (1) 给出一个简单的静态查找表的顺序存储结构描述;
- (2) 设计一个算法, 描述顺序查找过程;
- (3) 对于含有 n 个记录的顺序表, 假设每个记录的查找概率相等, 查找成功时顺序查找算法的平均查找长度是多少?

2、(共 20 分) 什么是直接插入排序? 已知待排序的一组记录的初始排列如下所示:

$R(49), R(38), R(65), R(97), R(76), R(13), R(27), R(49)$

其中 $R(x)$ 表示关键字为 x 的记录。

- (1) 给出直接插入排序的过程示意。
- (2) 设计简单的待排序记录的数据类型定义。
- (3) 设计一个算法, 描述直接插入排序过程。



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

3、(共 10 分) 根据系统运行情况的不同, 可利用空间表有哪几种不同的结构形式?

4、(共 15 分) 图的存储结构都有哪些? 给出你所熟悉的两种存储结构的描述。

5、(共 20 分) 什么是线性表的顺序表示?

- (1) 给出线性表的动态分配顺序存储结构的描述。
- (2) 设计一个顺序表初始化算法。
- (3) 设计一个顺序表插入算法。

6、(共 20 分) 给出栈的顺序存储表示。栈都有哪些基本操作？设计两个你所熟悉的基本操作算法。

7、(共 15 分) 什么是串联接？设计一个串联接算法。

8、(共 15 分) 写出数组的顺序存储表示，在此基础上：

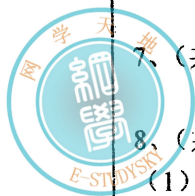
- (1) 设计数组的初始化操作算法；
- (2) 设计数组销毁操作算法。



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

9、(共 20 分) 什么是二叉树？

- (1) 设计二叉树的二叉链表存储表示。
- (2) 若限定先左后右，二叉树的遍历有哪几种？分别如何操作的？
- (3) 设计一种你所熟悉的二叉树遍历操作算法。



网学天地
www.e-studysky.com